2024-25 年春季学期高等数学 II

作业 10：n 维球体的体积

半径为R的n维球体指集合$\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \le R^2\}$. 其体积为积分

$$V_n(R) = \int\limits_{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2 \le R^2} dx_1 dx_2 \dots dx_n.$$

一、证明$V_n(R) \propto R^n$，即$V_n(1) = V_n(R)/R^n$是一个与R无关的常数（但是与n有关）. 步骤如下:

(1) 将$V_n(R)$写成包含V_{n-1}的一重积分. （提示：先对$x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$积分，再对 x_n积分.）

(2) 假设$V_{n-1}(R) \propto R^{n-1}$. 通过变元，将上面的积分写成$R^n V_n(1)$的形式，其中$V_n(1)$是一个与$R$无关的积分（包含$V_{n-1}$）.

(3) 利用数学归纳法下结论.

二、$V_n(R)$的第一个递归式.

(1) 利用一(2)的结果，将$V_n(R)/V_{n-1}(R)/R$写成一个一元积分.

(2) 通过换元，并利用公式

$$\int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1} dt = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

解出上面的积分.

(3) 从上学期回忆一下Gamma函数$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$，验证$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$，由此得到递归公式

$$V_n(R) = R\sqrt{\pi}\frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}+\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)} V_{n-1}(R).$$

三、$V_n(R)$的第二个递归式.

(1) 和上面类似，但是把V_n写成包含V_{n-2}的二重积分.

(2) 将$V_n(R)/V_{n-2}(R)/R^2$写成与R无关的积分.

(3) 求出该积分，得出结论

$$V_n(R) = \frac{2\pi R^2}{n} V_{n-2}(R).$$

四、分别由二、三题的结果，得到表达式

$$V_n(R) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)} R^n.$$

五、你是否可以将球坐标系拓展到n维，并仍然得到上面的公式？